Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2567

(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ว302 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 302011

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 10 หน้า จำนวน 40 ข้อ ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ คลิกเลือกตัวเลือกและยืนยันคำตอบในระบบกระดาษคำตอบออนไลน์**
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร ข้อ 1-35 ข้อละ 2.3 คะแนน** **ส่วนเนื้อหาประยุกต์ ข้อ 36-40 ข้อละ 3.9 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐาน หลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติสำนักงาน สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร (ข้อ 1 – 35)

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก

1. หม้อต้มไฟฟ้าสามารถต้มน้ำ 500 มล. จากอุณหภูมิ 25 °C ให้มีอุณหภูมิ 95 °C ภายในเวลา 5 นาที ถ้าต้องการต้มน้ำอีกรอบโดยให้น้ำมีอุณหภูมิเท่าเดิมแต่เพิ่มปริมาณน้ำเป็น 800 มล. อยากทราบว่าจะใช้เวลาต้มกี่นาที (ให้การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนโดยไม่คิดการสูญเสียพลังงาน)

1. 6.5 2. 7.0 3. 7.5 4. 8.0 5. 8.5

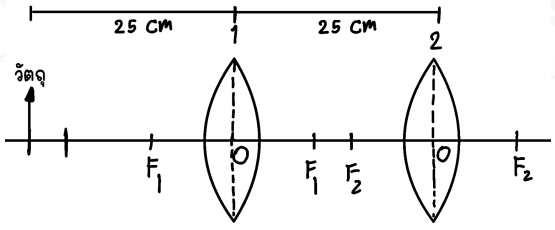
2. นิ่มต้องการเตรียมน้ำอุ่นจากการผสมน้ำเดือดมวล 0.25 กก. กับน้ำเย็นที่มีอุณหภูมิ 5 °C ซึ่งมีมวลมากกว่าน้ำเดือด 2 เท่า หลังจากผสมน้ำเสร็จแล้ว นิ่มรู้สึกว่าน้ำที่ได้ร้อนเกินไปจึงเทน้ำเย็นอุณหภูมิ 5 °C ลงไปเพิ่ม ทำให้น้ำมีอุณหภูมิสุดท้ายเป็น 32 °C อยากทราบว่านิ่มต้องเติมน้ำเย็นลงไปในขั้นตอนที่สองประมาณกี่กรัม

1. 67 2. 130 3. 275 4. 365 5. 500

3. ฟ้าทำการทดลองโดยให้พลังงานความร้อนค่าหนึ่งกับน้ำแข็งมวล 0.45 kg. เพื่อให้น้ำแข็งทั้งหมดกลายเป็นไอน้ำ ส่วนแพรทำการทดลองโดยลดพลังงานความร้อนเพื่อเปลี่ยนไอน้ำมวล 800 g. เป็นน้ำที่มีอุณหภูมิ 10 °C จากการทดลองของฟ้าและแพร ใครใช้พลังงานความร้อนในการทำการทดลองมากกว่าและมากกว่าอยู่เท่าใด (กำหนดให้ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ำเท่ากับ 540 cal/g ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ำแข็งเท่ากับ 80 cal/g และความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ 1 cal/g °C)

1. ฟ้าใช้พลังงานมากกว่าแพรอยู่ 324,000 cal
2. แพรใช้พลังงานมากกว่าฟ้าอยู่ 504,000 cal
3. แพรและฟ้าใช้พลังงานเท่ากัน
4. ฟ้าใช้พลังงานมากกว่าแพรอยู่ 828,000 cal
5. แพรใช้พลังงานมากกว่าฟ้าอยู่ 180,000 cal

4. วางวัตถุหน้าเลนส์นูน 2 เลนส์ดังภาพ โดยแต่ละเลนส์มีความยาวโฟกัส 10 ซม.เท่ากัน เกิดการหักเหต่อเนื่องกัน กล่าวคือเมื่อเกิดภาพที่ 1 จากเลนส์นูน 1 แล้วภาพที่ 1 จะกลายเป็นวัตถุของเลนส์นูน 2 แล้วหักเหเกิดภาพอีกครั้ง ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง



1. ระยะห่างจากเลนส์นูน 2 ของภาพสุดท้าย คือ 50 ซม. และเกิดภาพเสมือน
2. ระยะห่างจากเลนส์นูน 2 ของภาพสุดท้าย คือ 50 ซม. และเกิดภาพจริง
3. ระยะห่างจากเลนส์นูน 2 ของภาพสุดท้าย คือ 50 ซม. และไม่สามารถระบุการเกิดภาพได้
4. ระยะห่างจากเลนส์นูน 2 ของภาพสุดท้าย คือ $\frac{50}{3}$ ซม. และเกิดภาพเสมือน
5. ระยะห่างจากเลนส์นูน 2 ของภาพสุดท้าย คือ $\frac{50}{3}$ ซม. และเกิดภาพจริง

สนับสนุนโดย ASCEND

5. ปอนด์นำน้ำที่อุณหภูมิห้อง 25 °C มวล 500 กรัม มาต้มให้เดือดที่อุณหภูมิ 100 °C อยากทราบว่ากาต้มน้ำไฟฟ้าในข้อใดทำให้น้ำเดือดได้เร็วที่สุด (กำหนดให้ค่า c = 4,200 J/kg-K)

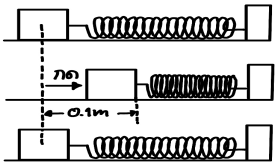
A. กาต้มน้ำ 220 V ผ่านกระแสไฟ 15 Am โดยให้พลังงานความร้อนแก่น้ำโดยตรง 70%

B. กาต้มน้ำ 220 V ผ่านกระแสไฟ 25 Am โดยให้พลังงานความร้อนแก่น้ำโดยตรง 60%

C. กาต้มน้ำ 110 V ผ่านกระแสไฟ 15 Am โดยให้พลังงานความร้อนแก่น้ำโดยตรง 70%

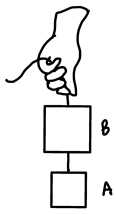
1. กาต้มน้ำ A 2. กาต้มน้ำ B 3. กาต้มน้ำ C
4. กาต้มน้ำ A และ B 5. กาต้มน้ำ B และ C

6. มวลขนาด 2 กิโลกรัมติดกับสปริง โดยมีค่าคงที่สปริงเท่ากับ 100 นิวตันต่อเมตร เมื่อกดสปริงให้หดเข้าไปจากจุดสมดุลเป็นระยะ 0.1 เมตร แล้วปล่อย จงหาอัตราเร็วโดยประมาณของมวลขณะเคลื่อนผ่านจุดสมดุลในหน่วยเมตรต่อวินาที



1. 0.1 2. 0.7 3. 1.0
4. 7.0 5. 7.5

7. แท่งไม้ A มวล 4 กิโลกรัมผูกเชือกเบาติดไว้กับแท่งไม้ B มวล 6 กิโลกรัม ถ้าค่อย ๆ ดึงขึ้นด้วยมือที่แรงขนาด 120 นิวตัน จงหาขนาดของแรงตึงเชือกที่ผูกระหว่างแท่งไม้ A และ B (กำหนดให้ g = 10 m/s^2)



1. 0.5 N 2. 5 N 3. 48 N 4. 60 N 5. 120 N

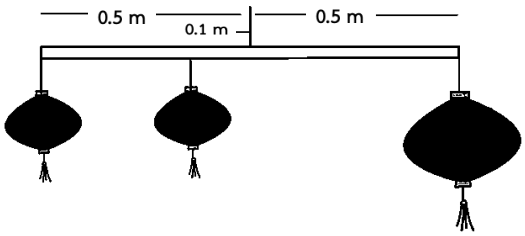
8. จัสขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อสำรวจพื้นที่ป่าไม้ โดยขณะนี้เธอกำลังอยู่ในระดับความสูงที่มีความดันอากาศ 420 mmHg จงหาว่าขณะนี้จัสอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกี่เมตร (m.) และเมื่อจัสปล่อยวัตถุชิ้นหนึ่งซึ่งมีมวล 0.5 kg ลงสู่พื้น โดยไม่มีแรงต้านจากอากาศ (มีเพียงแค่แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุ) จงหาว่าวัตถุมีความเร็วสุดท้ายขณะตกลงสู่พื้นโลกประมาณกี่เมตรต่อวินาที (m/s) (กำหนดให้ g = 10 m/s^2)

1. 2,746 / 550 2. 4,672 / 350 3. 7,340 / 372
4. 3,740 / 273 5. 5,347 / 575

9. หากดึงกล่องใบหนึ่งขนาด 10 กิโลกรัม ขึ้นไปตามพื้นเอียงมุม 30 องศา โดยใช้แรงขนาด 200 นิวตัน ทำให้วัตถุเคลื่อนขึ้นไปด้วยความเร่ง 5 เมตรต่อวินาที^{2} อยากทราบว่าพื้นเอียงนี้มีสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานกี่นิวตัน (กำหนดให้ sin30 = 0.5 และ cos30 = 0.8)

1. 0.50 2. 1.00 3. 1.25 4. 1.50 5. 2.00

10. พีต้องการแขวนโคมไฟสีแดงจำนวน 3 ชิ้นด้วยไม้เมตรที่มีเชือกมัดอยู่ตรงกลางกับคานห้อง ถ้าโคมไฟที่อยู่ปลายด้านขวาหนักเป็น 2 เท่าของโคมไฟที่อยู่ปลายด้านซ้ายซึ่งมีมวล 0.1 กิโลกรัม ถ้าพีต้องการแขวนโคมไฟเพิ่มอีก 1 อัน โดยโคมไฟอันใหม่ต้องอยู่ห่างจากจุดหมุน 0.1 เมตร แล้วโคมไฟจะต้องมีมวลกี่กรัมจึงจะทำให้คานอยู่ในภาวะสมดุล (กำหนดให้ g = 10 m/s^2 และไม่ต้องคำนวณน้ำหนักของคาน)



1. 100 2. 300
3. 400 4. 500
5. 600

สนับสนุนโดย ASCEND

11. จอมยุทธฝึกกำลังภายในโดยการยกหินเดินขึ้นภูเขาสูง 800 เมตร เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขา เขาวางก้อนหินไว้ให้หยุดนิ่งบนพื้น แล้วปล่อยให้ก้อนหินตกลงมาด้านล่าง โดยอาศัยความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเพียงแรงเดียว หากก้อนหินมีมวล 15 กิโลกรัม จงหาความเร็วของก้อนหินหลังจากถูกปล่อยลงมาด้านล่าง โดยที่ก้อนหินนั้นอยู่สูงกว่าพื้นราบเป็นระยะทาง $\frac{3}{5}$ ของความสูงของภูเขา (กำหนดให้ g = 10 m/s^2)

1. 60 m/s 2. 70 m/s 3. 80 m/s 4. 90 m/s 5. 100 m/s

12. เตรียมสารละลายน้ำตาลที่มีความเข้มข้มต่างกัน 4 บีกเกอร์ บีกเกอร์ละ 100 ลบ.ซม. จากนั้นนำชิ้นส่วนพืชชนิดหนึ่งขนาด 10 กรัม ลงไปแช่ในแต่ละบีกเกอร์ บีกเกอร์ละ 1 ชิ้น ทิ้งไว้ 10 นาที จากนั้นนำมาชั่งมวลหลังแช่ได้ผลดังตาราง ข้อใดเรียงลำดับความเข้มข้นของสารละลายในแต่ละบีกเกอร์ได้ถูกต้อง

บีกเกอร์	มวลหลังแช่ (กรัม)
A	10.3
B	10.6
C	9.8
D	9.5

1. D > C > A > B 2. D > C > B > A 3. B > A > C > D
4. B > A > D > C 5. C > D > A > B

13. จากสมการ **สารละลาย A + สารละลาย B ⟶ แก๊ส C + ของเหลว D + ผลึก C**
ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นในระบบปิด โดยสารตั้งต้นทำปฏิกิริยากันหมดพอดี ได้ผลิตภัณฑ์มีมวลรวม 50 กรัม และภาชนะที่ใช้ทำปฏิกิริยามีอุณหภูมิสูงขึ้น ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

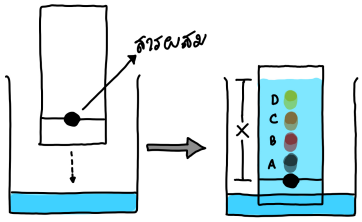
1. ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน
2. ถ้าทำการทดลองอีกครั้งเหมือนเดิมโดยเพิ่มปริมาณสารละลาย A เมื่อทำปฏิกิริยาจนเสร็จสิ้นมวลรวมของผลิตภัณฑ์จะมีค่ามากกว่า 50 กรัม
3. ถ้าปฏิกิริยานี้ทำในระบบเปิด เมื่อนำผลิตภัณฑ์ไปชั่งจะได้มวลเท่ากับมวลของสารละลาย A + สารละลาย B
4. ถ้าทำการทดลองอีกครั้งเหมือนเดิมโดยเพิ่มอุณหภูมิ เมื่อทำปฏิกิริยาจนเสร็จสิ้นมวลรวมของผลิตภัณฑ์จะมีค่ามากกว่า 50 กรัม
5. ถ้าทำการทดลองอีกครั้งเหมือนเดิมโดยใช้แท่งแก้วคนสารคนขณะเกิดปฏิกิริยาด้วย เมื่อทำปฏิกิริยาจนเสร็จสิ้น มวลรวมของผลิตภัณฑ์จะมีค่ามากกว่า 50 กรัม

14. หากต้องการสังเคราะห์สารไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (HF) ซึ่งเป็นสารที่มีลักษณะเป็นของเหลวหรือแก๊สใสไม่มีสี ถูกใช้เป็นสารตั้งต้นในการทำปฏิกิริยาต่าง ๆ ด้วยการทำปฏิกิริยาระหว่างคริปทอนไดฟลูออไรด์ (KrF_2) กับน้ำ ดังสมการเคมี หากต้องการสังเคราะห์ HF จำนวน 16 โมล ต้องใช้ KrF_2 จำนวนกี่โมล

$$KrF_2 + H_2O \longrightarrow Kr + O_2 + HF$$

1. 2 2. 16 3. 12 4. 8 5. 10

15. จงวิเคราะห์ภาพการแยกสารด้วยวิธีโครมาโทกราฟีด้วยกระดาษต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้องที่สุด



1. สาร A ดูดซับกับกระดาษได้ไม่ดีที่สุด
2. สาร D ละลายกับตัวทำละลายได้ไม่ดีที่สุด
3. ระยะ x คือ ระยะของสารองค์ประกอบที่ไม่มีสี
4. สารผสมที่นำมาแยกมีองค์ประกอบทั้งหมดอย่างน้อย 4 สาร
5. ถ้าให้ความร้อนแก่ตัวทำละลาย มีแนวโน้มจะทำให้สารที่ผสมอยู่เคลื่อนที่ไปบนกระดาษได้ระยะน้อยลง

สนับสนุนโดย ASCEND

16. โรคอิไต อิไต เกิดจากการได้รับสารแคดเมียมเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งทำให้เกิดอาการปวดตามกระดูกและข้อต่อ หากได้รับปริมาณแคดเมียมภายในร่างกายมากเกินไป (มากกว่า 300 mg) อาจส่งผลให้เสียชีวิตได้ สารแคดเมียมเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง เช่น การรับประทานอาหาร การดื่มน้ำ หรือการสูดดมอากาศที่มีค่าแคดเมียมเกินกว่ามาตรฐาน หากนาย A อยู่อาศัยในเขตโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้แคดเมียมในการผลิตแบตเตอรี่ และมีการทิ้งสารละลายแคดเมียมที่บำบัดแล้วออกสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ สารละลายแคดเมียมที่ทิ้งมีความเข้มข้นเริ่มต้นที่ 2000 ppt ในสารละลายปริมาตร 5000 cm^3 ถ้าเจ้าของโรงงานต้องการเจือจางสารละลายให้ความเข้มข้นของแคดเมียมไม่เกิน 5 ppb เป็นแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับดื่มเจ้าของโรงงานควรมีบ่อพักสำหรับเจือจางแคดเมียมอย่างน้อยกี่ลิตร ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

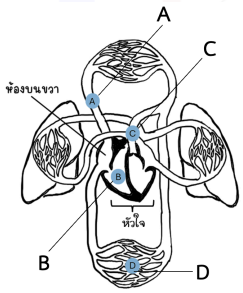
1. 2×10^5 2. 0.2×10^{12} 3. 2×10^9 4. 0.2×10^6 5. 2.2×10^7

17. ข้อใดเรียงลำดับการเคลื่อนที่ของอสุจิจากอวัยวะที่สร้างถึงอวัยวะสุดท้ายก่อนออกจากร่างกายได้ถูกต้อง

1. อัณฑะ ⟶ หลอดเก็บอสุจิ ⟶ หลอดนำอสุจิ ⟶ ท่อปัสสาวะ
2. อัณฑะ ⟶ หลอดนำอสุจิ ⟶ หลอดเก็บอสุจิ ⟶ ท่อปัสสาวะ
3. อัณฑะ ⟶ หลอดนำอสุจิ ⟶ กระเพาะปัสสาวะ ⟶ ท่อปัสสาวะ
4. อัณฑะ ⟶ หลอดเก็บอสุจิ ⟶ กระเพาะปัสสาวะ ⟶ ท่อปัสสาวะ
5. อัณฑะ ⟶ หลอดเก็บอสุจิ ⟶ หลอดนำอสุจิ ⟶ กระเพาะปัสสาวะ

18. จงเรียงลำดับความเป็นกรดของเลือดจากมากไปน้อยจากบริเวณที่กำหนดให้ดังภาพ

1. B > D > C > A
2. B > C > A > D
3. B > C > D > A
4. B > A > C > D
5. B > A > D > C



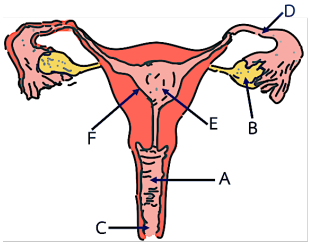
19. จากตารางส่วนประกอบในปัสสาวะ ตรวจพบสารดังตารางแล้ว สาร A, B, C และ D คือสารใดตามลำดับ

สาร	พลาสมา (g/100 cm^3)	ของเหลวที่กรองผ่านโกลเมอรูลัส (g/100 cm^3)	ปัสสาวะ (g/100 cm^3)
A	7.5	0.01	0
B	0.1	0.1	0
C	0.03	0.03	1.8
D	90	90	95

1. ยูเรีย / กลูโคส / น้ำ / โปรตีน
2. กลูโคส / ยูเรีย / โปรตีน / น้ำ
3. โปรตีน / กลูโคส / น้ำ / ยูเรีย
4. ยูเรีย / โปรตีน / กลูโคส / น้ำ
5. โปรตีน / กลูโคส / ยูเรีย / น้ำ

20. จากภาพระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงที่กำหนดให้ บริเวณใดคือตำแหน่งที่เกิดการปฏิสนธิหรือกระบวนการรวมตัวระหว่างนิวเคลียสของสเปิร์มกับไข่ และบริเวณใดที่จะมีการหลุดลอกออกมากเป็นประจำเดือน หากไม่เกิดการฝังตัวของตัวอ่อน ตามลำดับ

1. D และ F
2. B และ A
3. C และ E
4. D และ A
5. B และ F

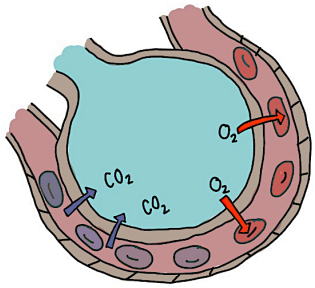


สนับสนุนโดย ASCEND

21. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับฮอร์โมน Estrogen

1. ผู้ชายผลิตเอสโตรเจนในวัยรุ่นและลดลงเมื่ออายุมากขึ้น
2. เอสโตรเจนธรรมชาติประกอบด้วย 3 ชนิดหลัก ได้แก่ เอสไตรออล เอสโตรน และเอสตราไดออล
3. เอสโตรเจนสูงกระตุ้นการหลั่ง FSH และการเจริญเติบโตของไข่
4. เอสโตรเจนกระตุ้นการเจริญของผนังมดลูกเพื่อการฝังตัวของตัวอ่อน
5. เอสโตรเจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเพศชาย เช่น องคชาตใหญ่ขึ้น

22. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับกระบวนการที่เกิดขึ้นในภาพที่โจทย์กำหนดให้ได้ถูกต้อง



1. เป็นการลำเลียงสารแบบใช้พลังงาน เนื่องจากภายในปอดมีแก๊ส O_2 มากกว่าในเม็ดเลือดแดง
2. เป็นการขนส่งฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าเข้าสู่กระแสเลือด เพื่อลำเลียงไปยังอวัยวะเป้าหมาย
3. เส้นเลือดในภาพเป็นเส้นเลือดฝอยที่แตกแขนงมาจากหลอดเลือดแดงในปอด เนื่องจากเป็นเส้นเลือดที่ลำเลียงเลือดซึ่งมี CO_2 สูงและมี O_2 ต่ำจากหัวใจมาฟอกที่ปอด
4. เป็นการลำเลียง O_2 เข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงด้วยการออสโมซิส ซึ่งจัดเป็นการนำสารเข้าสู่เซลล์แบบใช้ตัวรับ
5. กระบวนการนี้เกิดขึ้นบริเวณจมูก ซึ่งเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างเซลล์เม็ดเลือดแดงภายในร่างกายและสิ่งแวดล้อมภายนอก

23. หากต้องมองวัตถุในระยะไกล ลูกตาจะมีการปรับตัวเพื่อรับภาพอย่างไร

1. เลนส์แบนลง กล้ามเนื้อยึดเลนส์หย่อน และจุดโฟกัสตกที่เรตินา
2. เลนส์แบนลง กล้ามเนื้อยึดเลนส์ตึง และจุดโฟกัสตกก่อนเรตินา
3. เลนส์แบนลง กล้ามเนื้อยึดเลนส์หย่อน และจุดโฟกัสตกหลังเรตินา
4. เลนส์นูนขึ้น กล้ามเนื้อยึดเลนส์ตึง และจุดโฟกัสตกก่อนเรตินา
5. เลนส์นูนขึ้น กล้ามเนื้อยึดเลนส์หย่อน และจุดโฟกัสตกที่เรตินา

24. พ่อและแม่ปกติคู่หนึ่งมีลูกคนแรกเป็นโรคที่เสียชีวิตก่อนวัยเจริญพันธุ์ โดยลักษณะของโรคเป็นดังนี้

1) ถ่ายทอดบนโครโมโซมเพศ (X) 2) ยีนที่ทำให้เกิดโรคเป็นแอลลีลด้อย

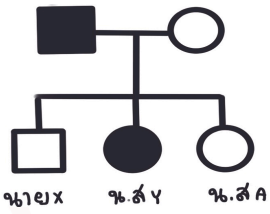
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

1. ลูกคนแรกคือผู้ชาย
2. ถ้าลูกคนที่สองเป็นผู้ชาย จะเป็นโรคแน่นอน
3. ถ้าลูกคนที่สองเป็นผู้หญิง จะไม่เป็นโรคแน่นอน
4. ถ้าลูกคนที่สองเป็นผู้ชาย จะมีโอกาสเป็นโรคนี้ร้อยละ 75
5. ถ้าลูกคนที่สองเป็นผู้ชาย จะมีโอกาสเป็นพาหะของโรคนี้ร้อยละ 0

25. ชายมีหมู่เลือด AB, Rh- แต่งงานกับหญิงหมู่เลือด O, Rh+ ลูกของทั้งสองจะสามารถให้เลือดกับกรุ๊ปเลือดใดได้บ้าง (กำหนดให้ จีโนไทป์หมู่เลือดของพ่อ Rh- คือ dd, จีโนไทป์หมู่เลือดของแม่ Rh+ คือ Dd สัญลักษณ์ / หมายถึง สามารถให้เลือดได้, สัญลักษณ์ - หมายถึง ไม่สามารถให้เลือดได้)

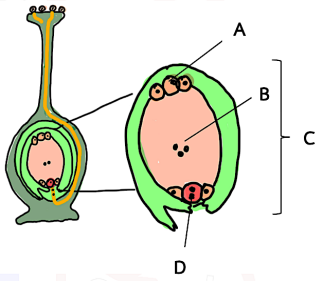
	หมู่เลือดระบบ ABO				หมู่เลือดระบบ Rh	
	หมู่เลือด A	หมู่เลือด B	หมู่เลือด AB	หมู่เลือด O	หมู่เลือด Rh+	หมู่เลือด Rh-
1.	/	/	/	/	/	/
2.	/	/	/	-	/	/
3.	/	/	/	-	/	-
4.	/	/	-	-	/	-
5.	/	/	-	-	-	-

26. จากแผนผังพงศาวลี หากนางสาว A แต่งงานกับชายตาปกติ โอกาสที่จะได้ลูกที่เป็นโรคตาบอดสีคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์



1. 15%
2. 25%
3. 50%
4. 75%
5. 100%

27. จากภาพจำลองเกสรตัวเมียในพืชดอกหลังการปฏิสนธิซ้อน สรุปได้ดังนี้



1) ตำแหน่ง A เจริญเป็นไซโกต
2) ตำแหน่ง B เจริญเป็นใบเลี้ยง
3) ตำแหน่ง C เจริญเป็นเมล็ด
4) ตำแหน่ง D เจริญเป็นเอ็นโดสเปิร์ม

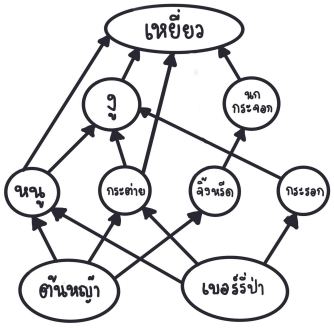
จากข้อสรุปดังกล่าว สรุปได้ถูกต้องกี่ข้อ

1. 1 ข้อ
2. 2 ข้อ
3. 3 ข้อ
4. 4 ข้อ
5. ไม่มีข้อถูก

28. เมื่อพืชเกิดการปฏิสนธิแล้วโครงสร้างต่าง ๆ ของดอกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นผล โครงสร้างในข้อใดมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ถูกต้อง

1. ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิเปลี่ยนแปลงไปเป็น zygote
2. Ovule เปลี่ยนแปลงไปเป็นเมล็ด
3. ผนังรังไข่ เปลี่ยนแปลงไปเป็นเนื้อผลไม้
4. Polar nuclei เปลี่ยนแปลงไปเป็น endosperm
5. Integument เปลี่ยนแปลงไปเป็นเปลือกหุ้มผล

29. จากสายใยอาหารของสัตว์ หากประชากรงูลดลงจะส่งผลให้เกิดสิ่งใดต่อไปนี้



1. ประชากรเหยี่ยวจะลดลงตามไปด้วย
2. ประชากรหนูและกระต่ายจะลดลง
3. ประชากรกระรอกจะเพิ่มขึ้น
4. จำนวนต้นเบอร์รี่ป่าจะเพิ่มขึ้น
5. ไม่ส่งผลกระทบกับสายใยอาหาร

สนับสนุนโดย ASCEND

30. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับระบบนิเวศและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตได้ถูกต้อง

1. การจำแนกโดยใช้ความหลากหลายทางระบบนิเวศเป็นเกณฑ์สามารถจำแนกได้เป็น 3 ชนิด คือ ระบบนิเวศบนบก ระบบนิเวศในน้ำ และระบบนิเวศบนฟ้า
2. การจำแนกระบบนิเวศโดยใช้ลักษณะภูมิอากาศและลักษณะภูมิประเทศเป็นเกณฑ์สามารถจำแนกได้เป็น 4 ชนิด คือ เขตร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร เขตอบอุ่น เขตหนาวแบบทุนดรา และเขตหนาวขั้วโลก
3. การเปลี่ยนแปลงสมดุลของระบบนิเวศสามารถจำแนกเป็น 2 ชนิด คือ การเปลี่ยนแปลงแบบปฐมภูมิ นั่นคืออุณหภูมิสูงไปต่ำ และการเปลี่ยนแปลงแบบทุติยภูมิ นั่นคืออุณหภูมิต่ำไปสูง
4. สาเหตุสำคัญที่สุดในการทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง คือ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรแมลงและสัตว์น้ำ ทำให้ปริมาณแก๊ส O_2 บนบกและในน้ำลดลง
5. ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสามารถจำแนกเป็น 3 ชนิด คือ ความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ และความหลากหลายทางจำนวน

31. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎการถ่ายทอดพลังงานหรือการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต

1. การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศเป็นไปตามกฎ 10% คือ ผู้บริโภคจะได้รับพลังงานจากการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร ไปใช้ในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้เพียง 10% เท่านั้น
2. พลังงานส่วนใหญ่ที่สิ่งมีชีวิตรับเข้าไปจากการกินอาหารจะถูกใช้หรือสูญเสียไปในกระบวนการเมทาบอลิซึมประมาณ 90%
3. ผู้บริโภคอันดับสูงจะรับสารพิษที่เก็บสะสมในสิ่งมีชีวิตมากกว่าผู้บริโภคอันดับต่ำและผู้บริโภคลำดับสุดท้ายจะได้รับสารพิษสะสมมากที่สุด
4. ห่วงโซอาหารอันหนึ่งประกอบด้วย หญ้า ⟶ วัว ⟶ คน ⟶ เสือ หากพลังงานของหญ้าเป็น 100 kcal เสือจะได้รับพลังงานจากการกินคน 1%
5. สารพิษหลายชนิดหากสะสมในร่างกายสิ่งมีชีวิตเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เสียชีวิตได้ เช่น สารพิษจากตะกั่ว ปรอทหรือแคดเมียม ซึ่งเมื่อสารพิษเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายแล้วจะไม่ถูกกำจัดออกไป ทำให้เมื่อบริโภคต่อกันมากขึ้น ความเข้มข้นของสารพิษที่ถูกเก็บสะสมในเนื้อเยื่อต่าง ๆ ก็จะยิ่งเข้มข้นมากขึ้น

32. “การค้นพบยาแพนิซิลินของอเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดที่มาอาศัยอยู่ร่วมกัน คือ รา Penicillium กับแบคทีเรียที่ถูกพัฒนามาเป็นยาปฏิชีวนะ” ข้อใดเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกันกับรา Penicillium และแบคทีเรีย

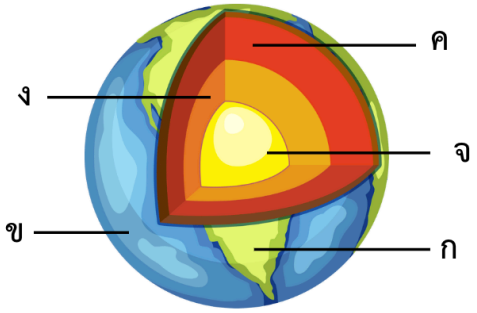
1. สิงโตตัวผู้กับต้นมะม่วงในป่าดงดิบ
2. สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินจะหลั่งสารไฮดรอกซีลามีนออกมาทำให้การเจริญเติบโตของสัตว์น้ำเปลี่ยนแปลง
3. บัวและผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยาแย่งกันครอบครองพื้นที่เพื่อการเจริญเติบโต
4. เพรียงหินต่างชนิดบนโขดหินก้อนเดียวกันในป่าชายเลน
5. แบคทีเรีย Escherichia coli ในลำไส้ใหญ่ของมนุษย์

สนับสนุนโดย ASCEND

33. ห้องประชุมมีการติดเครื่องวัดความชื้นไว้ เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ ปรากฏว่าตอนเช้าวันอังคาร เครื่องแสดงผลว่ามีอุณหภูมิ 25.8 °C และค่าความชื้นสัมพัทธ์ 45.0 % หากในขณะนั้นห้องประชุมมีไอน้ำอยู่จริง 99 กรัม หากห้องประชุมแห่งนี้มีความกว้าง ความยาวและความสูงเป็น 4 6 และ 3 เมตร ตามลำดับ แสดงว่า ขณะนี้ห้องประชุมแห่งนี้มีความชื้นสัมบูรณ์เท่าใด

1. อากาศสามารถรับไอน้ำเพิ่มได้อีก 91 กรัม / ห้องมีความชื้นสัมบูรณ์เป็น 2.645 g/m^3
2. อากาศสามารถรับไอน้ำเพิ่มได้อีก 121 กรัม / ห้องมีความชื้นสัมบูรณ์เป็น 1.375 g/m^3
3. อากาศสามารถรับไอน้ำเพิ่มได้อีก 121 กรัม / ห้องมีความชื้นสัมบูรณ์เป็น 2.778 g/m^3
4. อากาศสามารถรับไอน้ำเพิ่มได้อีก 191 กรัม / ห้องมีความชื้นสัมบูรณ์เป็น 1.375 g/m^3
5. อากาศสามารถรับไอน้ำเพิ่มได้อีก 191 กรัม / ห้องมีความชื้นสัมบูรณ์เป็น 2.645 g/m^3

34. จากรูปโครงสร้างที่กำหนด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง



1. **ก** ความหนาประมาณ 30 กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิต ซึ่งมีองค์ประกอบหลักเป็นซิลิกอน อะลูมิเนียม ออกซิเจน โซเดียม และโพแทสเซียม ดังนั้น จึงถูกเรียกว่า “ไซอัล (Sial)”
2. **ข** ความหนาประมาณ 5 กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นหินบะซอลต์ ซึ่งประกอบด้วยเหล็ก แมกนีเซียม ซิลิกอน และออกซิเจน ส่วนนี้ถูกเรียกว่า “ไซมา (Sima)”
3. **ง** ประกอบด้วยโลหะผสมระหว่างเหล็กและนิกเกิล แต่คาดว่ามีสถานะเป็นของเหลวที่เคลื่อนที่ในลักษณะหมุนวนด้วยการพาความร้อน การเคลื่อนที่หมุนวนเช่นนี้เหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กโลก
4. **จ** มีความกดดันมหาศาล ทำให้ส่วนนี้จึงมีสถานะเป็นของแข็ง ซึ่งประกอบด้วยธาตุเหล็กและนิกเกิลที่อยู่ในสภาพที่เป็นของแข็ง
5. เมื่อ **ก** และ **ข** ชนกัน **ก** จะจมตัวลง ในขณะที่ **ข** จะยกตัวขึ้นกลายเป็นภูเขาสูงริมชายฝั่งทะเล

35. เทพเป็นพนักงานเปิด - ปิดประตูระบายน้ำลงสู่ทะเลของแม่น้ำ A โดยในวันนั้นมีเหตุให้ต้องเร่งระบายน้ำ หากในวันดังกล่าวเป็นวันที่ดวงจันทร์ขึ้นสูงสุดบนท้องฟ้าเวลาเที่ยงคืนตรง และในวันนั้นแม่น้ำ A มีระดับ +2 รทก. (ระดับน้ำทะเลปานกลาง) น้ำทะเลขึ้นสูงสุด มีระดับ +3 รทก. น้ำทะเลลงต่ำสุด มีระดับ +1 รทก. ข้อใดต่อไปนี้มีแนวโน้มเป็นไปได้ที่สุด

1. ควรเปิดประตูระบายน้ำในช่วงเวลาเช้า
2. ควรเปิดประตูระบายน้ำในช่วงเวลาเที่ยงคืน
3. ควรเปิดประตูระบายน้ำในช่วงเวลาเที่ยงวัน
4. เปิดประตูระบายน้ำได้ในทุกช่วงเวลาเพราะต้องการเร่งระบาย
5. ควรปิดประตูระบายน้ำตลอดเวลาเพราะในวันนั้นระดับทะเลสูงเกินไป

สนับสนุนโดย ASCEND

ส่วนที่ 2: ส่วนเนื้อหาประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 – 40)

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 4 ตัวเลือก เรียงคำตอบตามตัวเลขและตามด้วยลำดับตัวอักษร

36. เอนไซม์ชนิดใดมีความเกี่ยวข้องในการช่วยย่อยโปรตีนในระบบย่อยอาหารของมนุษย์

1A เปปซิน	1B ทริปซิน	1C อะไมเลส
2A ไลเปส	2B น้ำดี	2C มอลเทส
3A แลคเตส	3B ริบโบซิม	3C พอลิเมอเรส
4A เซลลูเลส	4B เอนโดเพปทิเดส	4C กาแลคโตส
5A ไคโมทริปซิน	5B ดีออกซีไรโบนิวคลีเอส	5C ซูเครส

37. ข้อใดคือโมเลกุลของสารประกอบโควาเลนต์

1A แคลเซียมคลอไรด์ ($CaCl_2$)	1B โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl)	1C ออกซิเจน (O_2)
2A ไฮโดรเจน (H_2)	2B ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2)	2C ซิลิกา (SiO_2)
3A ไนโตรเจน (N_2)	3B เกลือแกง (NaCl)	3C โซดาไฟ (NaOH)
4A อะลูมิเนียมฟลูออไรด์ (AlF_3)	4B คลอรีน (Cl_2)	4C น้ำ (H_2O)
5A แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	5B คาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2)	5C ไอโอดีน (I_2)

38. ข้อใดคือโรคหรือลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็น Sex – Influence Gene

1A โรคฮีโมฟีเลีย	1B โรคโลหิตจางแบบ Sickle Cell	1C ลักษณะนิ้วโป้งงุ้ม
2A การมองเห็นสีผิดปกติ	2B ลักษณะขนดกบริเวณหู	2C การแพ้แลคโตส
3A โรคสีผิวเผือก	3B ลักษณะเสียงต่ำในผู้ชาย	3C โรคดัลตัน
4A การมีฟันหน้าห่าง	4B ศีรษะล้านแบบพันธุกรรม	4C โรคเท้าปุก
5A การมีนิ้วเท้าเชื่อมติดกัน	5B โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงดูเชนน์	5C ลักษณะเส้นผมบาง

39. ธาตุในข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มธาตุกึ่งโลหะ

1A Hg	1B Si	1C Pb
2A Au	2B Xe	2C Sb
3A Mg	3B At	3C Zn
4A Kr	4B Na	4C Ag
5A N	5B Mn	5C As

40. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแรงเสียดทาน

1A ช่วยให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้น	1B มักต้านการเคลื่อนที่	1C เพิ่มขึ้นเมื่อพื้นผิวหยาบ
2A ไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุ	2B ไม่มีผลต่อวัตุในของเหลว	2C เกิดเฉพาะในของแข็ง
3A มีค่าลดลงเมื่อเพิ่มสารหล่อลื่น	3B มีค่าคงที่เสมอ	3C เพิ่มขึ้นเมื่อพื้นที่ผิวสัมผัสเพิ่ม
4A มีค่าเป็นศูนย์เมื่อหยุดนิ่ง	4B มีทิศทางเดียวกับวัตถุ	4C ไม่ขึ้นกับน้ำหนักวัตถุ
5A ไม่มีผลต่อวัตถุในอากาศ	5B เมื่อมวลเพิ่มจะมีค่าเพิ่ม	5C ไม่มีผลต่อการหยุดวัตถุ

สนับสนุนโดย ASCEND